

Programa

Sugeneruota Doxygen 1.16.1

1 Direktorijų hierarchija	1
1.1 Direktorijos	1
2 Hierarchijos Indeksas	3
2.1 Klasių hierarchija	3
3 Klasės Indeksas	5
3.1 Klasės	5
4 Failo Indeksas	7
4.1 Failai	7
5 Direktorijų dokumentacija	9
5.1 src Directorijos aprašas	9
6 Klasės Dokumentacija	11
6.1 Programos_laikai Klasė	11
6.1.1 Metodų Dokumentacija	11
6.1.1.1 spausd_laikus()	11
6.1.2 Atributų Dokumentacija	11
6.1.2.1 duomenu_nuskaitymas	11
6.1.2.2 duomenu_rikiavimas	11
6.1.2.3 studentu_skirstymas	12
6.1.2.4 visa_trukme_su_ivestim	12
6.2 Studentas Klasė	12
6.2.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	14
6.2.1.1 Studentas() [1/4]	14
6.2.1.2 Studentas() [2/4]	14
6.2.1.3 Studentas() [3/4]	15
6.2.1.4 Studentas() [4/4]	15
6.2.1.5 ~Studentas()	15
6.2.2 Metodų Dokumentacija	15
6.2.2.1 apsk_med()	15
6.2.2.2 apsk_vid()	15
6.2.2.3 Container()	16
6.2.2.4 egzo_rezas()	16
6.2.2.5 galut()	16
6.2.2.6 ivest_egzo_reza()	16
6.2.2.7 ivest_varda_pavarde()	16
6.2.2.8 nust_egzo_reza()	17
6.2.2.9 nust_galutinio_tipa()	17
6.2.2.10 operator=() [1/2]	17
6.2.2.11 operator=() [2/2]	17
6.2.2.12 pazymiu_sk()	18

6.2.2.13 pridet_pazymi()	18
6.2.2.14 rezas_med()	18
6.2.2.15 rezas_vid()	18
6.2.2.16 uzpildyt_pazymius_iki_min()	19
6.2.3 Draugiškų Ir Susijusių Funkcijų Dokumentacija	19
6.2.3.1 operator<<	19
6.2.3.2 operator>>	19
6.3 Zmogus Klasė	20
6.3.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	20
6.3.1.1 Zmogus() [1/4]	20
6.3.1.2 Zmogus() [2/4]	21
6.3.1.3 Zmogus() [3/4]	21
6.3.1.4 Zmogus() [4/4]	21
6.3.1.5 ~Zmogus()	21
6.3.2 Metodų Dokumentacija	22
6.3.2.1 ivesť_varda_pavarde()	22
6.3.2.2 nust_pavarde()	22
6.3.2.3 nust_varda()	22
6.3.2.4 pavarde()	22
6.3.2.5 vardas()	23
6.3.3 Atributų Dokumentacija	23
6.3.3.1 pavarde_	23
6.3.3.2 vardas_	23
7 Failo Dokumentacija	25
7.1 src/isvesties_pagalb_fjos.cpp Failo Nuoroda	25
7.1.1 Funkcijos Dokumentacija	25
7.1.1.1 pagal_mediana_did()	25
7.1.1.2 pagal_mediana_maz()	26
7.1.1.3 pagal_pavarde_did()	26
7.1.1.4 pagal_pavarde_maz()	26
7.1.1.5 pagal_varda_did()	26
7.1.1.6 pagal_varda_maz()	26
7.1.1.7 pagal_vidurki_did()	26
7.1.1.8 pagal_vidurki_maz()	26
7.1.1.9 ras_failo_paruosimas()	26
7.2 src/isvesties_pagalb_fjos.h Failo Nuoroda	27
7.2.1 Funkcijos Dokumentacija	27
7.2.1.1 pagal_mediana_did()	27
7.2.1.2 pagal_mediana_maz()	27
7.2.1.3 pagal_pavarde_did()	27
7.2.1.4 pagal_pavarde_maz()	27

7.2.1.5 pagal_varda_did()	28
7.2.1.6 pagal_varda_maz()	28
7.2.1.7 pagal_vidurki_did()	28
7.2.1.8 pagal_vidurki_maz()	28
7.2.1.9 ras_failo_paruosimas()	28
7.2.1.10 rikiavimas()	28
7.2.1.11 stud_rikiavimas()	28
7.3 isvesties_pagalb_fjos.h	29
7.4 src/isvestis.cpp Failo Nuoroda	29
7.4.1 Funkcijos Dokumentacija	30
7.4.1.1 isvestis()	30
7.4.1.2 skirstoma_isvestis()	30
7.4.1.3 spausdinimas()	30
7.4.1.4 studentu_skirstymas()	30
7.4.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis()	31
7.5 src/isvestis.h Failo Nuoroda	31
7.5.1 Funkcijos Dokumentacija	31
7.5.1.1 isvestis()	31
7.5.1.2 skirstoma_isvestis()	31
7.5.1.3 spausdinimas()	32
7.5.1.4 studentu_skirstymas()	32
7.5.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis()	32
7.6 isvestis.h	32
7.7 src/ivesties_pagalb_fjos.cpp Failo Nuoroda	32
7.7.1 Funkcijos Dokumentacija	33
7.7.1.1 ar_sk_ne_tarp_0_ir_10()	33
7.7.1.2 ar_sk_nedidesnis_uz_0()	33
7.7.1.3 ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil()	33
7.7.1.4 ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6()	33
7.7.1.5 natur_skaiciaus_ivestis()	33
7.7.1.6 skait_failo_paruosimas()	33
7.7.1.7 vardo_pavardes_ivestis()	34
7.8 src/ivesties_pagalb_fjos.h Failo Nuoroda	34
7.8.1 Funkcijos Dokumentacija	34
7.8.1.1 ar_sk_ne_tarp_0_ir_10()	34
7.8.1.2 ar_sk_nedidesnis_uz_0()	34
7.8.1.3 ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil()	34
7.8.1.4 ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6()	34
7.8.1.5 natur_skaiciaus_ivestis()	34
7.8.1.6 skait_failo_paruosimas()	35
7.8.1.7 vardo_pavardes_ivestis()	35
7.9 ivesties_pagalb_fjos.h	35

7.10 src/ivestis.cpp Failo Nuoroda	35
7.10.1 Funkcijos Dokumentacija	36
7.10.1.1 failo_ivestis()	36
7.10.1.2 generuota_ivestis()	36
7.10.1.3 misri_ivestis()	36
7.10.1.4 rank_ivestis()	36
7.10.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis()	36
7.11 src/ivestis.h Failo Nuoroda	36
7.11.1 Funkcijos Dokumentacija	37
7.11.1.1 failo_ivestis()	37
7.11.1.2 generuota_ivestis()	37
7.11.1.3 misri_ivestis()	37
7.11.1.4 rank_ivestis()	37
7.11.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis()	37
7.12 ivestis.h	37
7.13 src/klaidu_valdymas.cpp Failo Nuoroda	38
7.13.1 Funkcijos Dokumentacija	38
7.13.1.1 ivesties_klaidos_valdymas()	38
7.14 src/klaidu_valdymas.h Failo Nuoroda	38
7.14.1 Funkcijos Dokumentacija	38
7.14.1.1 ivesties_klaidos_valdymas()	38
7.15 klaidu_valdymas.h	38
7.16 src/konstantos_kt_klases.h Failo Nuoroda	38
7.16.1 Apibrėžimų Dokumentacija	39
7.16.1.1 Container	39
7.16.2 Kintamojo Dokumentacija	39
7.16.2.1 MAX_INT	39
7.17 konstantos_kt_klases.h	39
7.18 src/kt_klasu_metodai.cpp Failo Nuoroda	40
7.19 src/pagr.cpp Failo Nuoroda	40
7.19.1 Funkcijos Dokumentacija	40
7.19.1.1 main()	40
7.20 src/studentas.cpp Failo Nuoroda	40
7.20.1 Funkcijos Dokumentacija	41
7.20.1.1 operator<<()	41
7.20.1.2 operator>>()	41
7.21 src/studentas.h Failo Nuoroda	41
7.22 studentas.h	42
7.23 src/zmogus.h Failo Nuoroda	43
7.24 zmogus.h	43

skyrius 1

Direktorių hierarchija

1.1 Direktorijos

src	9
isvesties_pagalb_fjos.cpp	25
isvesties_pagalb_fjos.h	27
isvestis.cpp	29
isvestis.h	31
ivesties_pagalb_fjos.cpp	32
ivesties_pagalb_fjos.h	34
ivestis.cpp	35
ivestis.h	36
klaidu_valdymas.cpp	38
klaidu_valdymas.h	38
konstantos_kt_klases.h	38
kt_klasiu_metodai.cpp	40
pagr.cpp	40
studentas.cpp	40
studentas.h	41
zmogus.h	43

skyrius 2

Hierarchijos Indeksas

2.1 Klasių hierarchija

Šis paveldėjimo sąrašas yra beveik surikiuotas abėcėlės tvarka:

Programos_laikai	11
Zmogus	20
Studentas	12

skyrius 3

Klasės Indeksas

3.1 Klasės

Klasės, struktūros, sąjungos ir sąsajos su trumpais aprašymais:

Programos_laikai	11
Studentas	12
Zmogus	20

skyrius 4

Failo Indeksas

4.1 Failai

Visų failų sąrašas su trumpais aprašymais:

src/isvesties_pagalb_fjos.cpp	25
src/isvesties_pagalb_fjos.h	27
src/isvestis.cpp	29
src/isvestis.h	31
src/ivesties_pagalb_fjos.cpp	32
src/ivesties_pagalb_fjos.h	34
src/ivestis.cpp	35
src/ivestis.h	36
src/klaidu_valdymas.cpp	38
src/klaidu_valdymas.h	38
src/konstantos_kt_klases.h	38
src/kt_klasiu_metodai.cpp	40
src/pagr.cpp	40
src/studentas.cpp	40
src/studentas.h	41
src/zmogus.h	43

skyrius 5

Direktorių dokumentacija

5.1 src Direktorijos aprašas

Failai

- failas [isvesties_pagalb_fjos.cpp](#)
- failas [isvesties_pagalb_fjos.h](#)
- failas [isvestis.cpp](#)
- failas [isvestis.h](#)
- failas [ivesties_pagalb_fjos.cpp](#)
- failas [ivesties_pagalb_fjos.h](#)
- failas [ivestis.cpp](#)
- failas [ivestis.h](#)
- failas [klaidu_valdymas.cpp](#)
- failas [klaidu_valdymas.h](#)
- failas [konstantos_kt_klases.h](#)
- failas [kt_klasiu_metodai.cpp](#)
- failas [pagr.cpp](#)
- failas [studentas.cpp](#)
- failas [studentas.h](#)
- failas [zmogus.h](#)

skyrius 6

Klasės Dokumentacija

6.1 Programos_laikai Klasė

```
#include <konstantos_kt_klases.h>
```

Vieši Metodai

- void [spausd_laikus](#) ()

Vieši Atributai

- std::chrono::duration< double > [duomenu_nuskaitymas](#)
- std::chrono::duration< double > [duomenu_rikiavimas](#)
- std::chrono::duration< double > [studentu_skirstymas](#)
- std::chrono::duration< double > [visa_trukme_su_ivestim](#) = std::chrono::milliseconds::zero()

6.1.1 Metodų Dokumentacija

6.1.1.1 spausd_laikus()

```
void Programos_laikai::spausd_laikus ()
```

6.1.2 Atributų Dokumentacija

6.1.2.1 duomenu_nuskaitymas

```
std::chrono::duration<double> Programos_laikai::duomenu_nuskaitymas
```

6.1.2.2 duomenu_rikiavimas

```
std::chrono::duration<double> Programos_laikai::duomenu_rikiavimas
```

6.1.2.3 studentu_skirstymas

```
std::chrono::duration<double> Programos_laikai::studentu_skirstymas
```

6.1.2.4 visa_trukme_su_ivestim

```
std::chrono::duration<double> Programos_laikai::visa_trukme_su_ivestim = std::chrono::milliseconds::↔
zero()
```

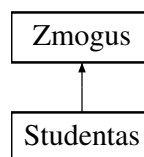
Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šių failų:

- [src/konstantos_kt_klases.h](#)
- [src/kt_klasu_metodai.cpp](#)

6.2 Studentas Klasė

```
#include <studentas.h>
```

Paveldimumo diagrama Studentas:



Vieši Metodai

- [Studentas](#) ()
Konstruktorius be parametų.
- [Studentas](#) (std::string [vardas](#), std::string [pavarde](#))
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- [Studentas](#) (const [Studentas](#) &kitas)
Kopijavimo konstruktorius.
- [Studentas](#) ([Studentas](#) &&kitas)
Perkėlimo konstruktorius.
- [~Studentas](#) ()
Destruktorius.
- [Studentas](#) & [operator=](#) (const [Studentas](#) &kitas)
Kopijavimo priskyrimo operatorius.
- [Studentas](#) & [operator=](#) ([Studentas](#) &&kitas)
Perkėlimo priskyrimo operatorius.
- [Container](#) (int) pazymiai() const
Grąžina pažymių konteinerį.
- int [egzo_rezas](#) () const
Grąžina egzamino rezultatą.
- float [rezas_vid](#) () const
Grąžina galutinį rezultatą pagal vidurkį.

- float `rezas_med` () const
Grąžina galutinį rezultatą pagal medianą.
- size_t `pazymiu_sk` ()
Grąžina esamą pažymių skaičių.
- bool `invest_varda_pavarde` (bool ar_investis_atsaukiama=false) override
Leidžia vartotojui įvesti vardą ir pavardę rankiniu būdu. Įgyvendina tėvinės žmogaus klasės grynąją virtualiąją funkciją.
- void `pridet_pazymi` (int paz)
Prideda pažymį (nuo 0 iki 10) į sąrašą.
- void `nust_egzo_reza` (int rez)
Nustato egzamino rezultatą.
- void `invest_egzo_reza` ()
Leidžia vartotojui įvesti egzamino rezultatą rankiniu būdu.
- void `apsk_vid` ()
Apskaičiuoja galutinį rezultatą naudojant aritmetinį vidurkį.
- void `apsk_med` ()
Apskaičiuoja galutinį rezultatą naudojant medianą.
- void `uzpildyt_pazymius_iki_min` (int min_pazymiu_sk)
Užpildo pažymių sąrašą nuliais iki nurodyto kiekio.

Vieši Metodai inherited from `Zmogus`

- `Zmogus` ()
Konstruktorius be parametrų.
- `Zmogus` (std::string vardas, std::string pavarde)
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- `Zmogus` (const `Zmogus` &kitas)
Kopijavimo konstruktorius.
- `Zmogus` (`Zmogus` &&kitas)
Perkėlimo konstruktorius.
- `~Zmogus` ()
Destruktorius.
- std::string `vardas` () const
Grąžina žmogaus vardą.
- std::string `pavarde` () const
Grąžina žmogaus pavardę.
- void `nust_varda` (std::string vardas)
Nustato žmogaus vardą.
- void `nust_pavarde` (std::string pavarde)
Nustato žmogaus pavardę.

Statiniai Vieši Metodai

- static std::string `galut` ()
Grąžina esamą galutinio skaičiavimo tipą.
- static void `nust_galutinio_tipa` (std::string v_m)
Nustato, koks galutinio rezultato skaičiavimo tipas naudosimas išvestyje.

Draugai

- `std::ostream & operator<<` (`std::ostream &os, const Studentas &stud`)
Išvesties operatorius studento duomenims spausdinti.
- `std::istream & operator>>` (`std::istream &is, Studentas &stud`)
Įvesties operatorius studento duomenims nuskaityti.

Additional Inherited Members**Apsaugoti Atributai inherited from Zmogus**

- `std::string vardas_`
Žmogaus vardas.
- `std::string pavarde_`
Žmogaus pavardė.

6.2.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija**6.2.1.1 Studentas() [1/4]**

```
Studentas::Studentas () [inline]
```

Konstruktorius be parametrų.

- Sukuria tuščią studento objektą su nulinėmis reikšmėmis.

6.2.1.2 Studentas() [2/4]

```
Studentas::Studentas (
    std::string vardas,
    std::string pavarde) [inline]
```

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

- Sukuria studento objektą su vardu ir pavarde, o likusios reikšmės — nulinės.

Parametrai

<i>vardas</i>	Studento vardas.
<i>pavarde</i>	Studento pavardė.

6.2.1.3 Studentas() [3/4]

```
Studentas::Studentas (
    const Studentas & kitas) [inline]
```

Kopijavimo konstruktorius.

- Sukuria naują objektą nukopijuodamas visus duomenis iš kito studento.

Parametrai

<i>kitas</i>	Nuoroda objekto, iš kurio kopijuojami duomenys.
--------------	---

6.2.1.4 Studentas() [4/4]

```
Studentas::Studentas (
    Studentas && kitas) [inline]
```

Perkėlimo konstruktorius.

- Perkelia resursus iš kito objekto į naują, palikdamas senąjį tuščią.

Parametrai

<i>kitas</i>	"rvalue" nuoroda į studento objektą.
--------------	--------------------------------------

6.2.1.5 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas () [inline]
```

Destruktorius.

- Išvalo pažymių konteinerį.

6.2.2 Metodų Dokumentacija

6.2.2.1 apsk_med()

```
void Studentas::apsk_med ()
```

Apskaičiuoja galutinį rezultatą naudojant medianą.

6.2.2.2 apsk_vid()

```
void Studentas::apsk_vid ()
```

Apskaičiuoja galutinį rezultatą naudojant aritmetinį vidurkį.

6.2.2.3 Container()

```
Studentas::Container (
    int ) const [inline]
```

Grąžina pažymių konteinerį.

6.2.2.4 egzo_rezas()

```
int Studentas::egzo_rezas () const [inline]
```

Grąžina egzamino rezultatą.

6.2.2.5 galut()

```
std::string Studentas::galut () [inline], [static]
```

Grąžina esamą galutinio skaičiavimo tipą.

6.2.2.6 iverst_egzo_reza()

```
void Studentas::iverst_egzo_reza ()
```

Leidžia vartotojui įvesti egzamino rezultatą rankiniu būdu.

6.2.2.7 iverst_varda_pavarde()

```
bool Studentas::iverst_varda_pavarde (
    bool ar_iverstis_atsaukiama = false) [override], [virtual]
```

Leidžia vartotojui įvesti vardą ir pavardę rankiniu būdu. Įgyvendina tėvinės žmogaus klasės grynąją virtualiąją funkciją.

Parametrai

<i>ar_iverstis_atsaukiama</i>	Ar leidžiama nutraukti studento duomenų įvedimą įvedus "x". Numatytoji reikšmė:↵ false.
-------------------------------	--

Gražina

true Jei įvesta sėkmingai.

false Jei įvedimas atšauktas.

Realizuoja [Zmogus](#).

6.2.2.8 nust_egzo_reza()

```
void Studentas::nust_egzo_reza (
    int rez)
```

Nustato egzamino rezultatą.

Parametrai

<i>rez</i>	Egzamino rezultatas.
------------	----------------------

6.2.2.9 nust_galutinio_tipa()

```
void Studentas::nust_galutinio_tipa (
    std::string v_m) [static]
```

Nustato, koks galutinio rezultato skaičiavimo tipas naudosimas išvestyje.

Parametrai

<i>v</i> ↔ <i>_m</i>	"v": vidurkis, "m": mediana
-------------------------	-----------------------------

6.2.2.10 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    const Studentas & kitas)
```

Kopijavimo priskyrimo operatorius.

Parametrai

<i>kitas</i>	Nuoroda objekto, kurio duomenys bus nukopijuoti ir priskirti.
--------------	---

Gražina

Studentas& nuoroda į atnaujintą objektą.

6.2.2.11 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (
    Studentas && kitas)
```

Perkėlimo priskyrimo operatorius.

- Perkelia resursus iš kito studento objekto į šį. Šaltinis (objektas kitas) tampa galimos, tačiau neapibrėžtos būsenos.

- Parametrai

<i>kitas</i>	"rvalue" nuoroda į perkelsimą studento objektą.
--------------	---

Gražina

[Studentas](#)& nuoroda į šį patį objektą (*this).

6.2.2.12 pazymiu_sk()

```
size_t Studentas::pazymiu_sk () [inline]
```

Gražina esamą pažymių skaičių.

6.2.2.13 prideti_pazymi()

```
void Studentas::prideti_pazymi (
    int paz)
```

Prideda pažymį (nuo 0 iki 10) į sąrašą.

Parametrai

<i>paz</i>	Pridedamas pažymys.
------------	---------------------

6.2.2.14 rezas_med()

```
float Studentas::rezas_med () const [inline]
```

Gražina galutinį rezultatą pagal medianą.

6.2.2.15 rezas_vid()

```
float Studentas::rezas_vid () const [inline]
```

Gražina galutinį rezultatą pagal vidurkį.

6.2.2.16 uždaryti_pazymius_iki_min()

```
void Studentas::uždaryti_pazymius_iki_min (
    int min_pazymiu_sk)
```

Uždarys pažymių sąrašą nuliais iki nurodyto kiekio.

Parametrai

<i>min_pazymiu_sk</i>	Mažiausias privalomas turėti pažymių skaičius.
-----------------------	--

6.2.3 Draugiškų Ir Susijusių Funkcijų Dokumentacija

6.2.3.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & os,
    const Studentas & stud) [friend]
```

Išvesties operatorius studento duomenims spausdinti.

Parametrai

<i>os</i>	Nuoroda į išvesties srautą.
<i>stud</i>	Nuoroda į išvesimą studentą.

Gražina

std::ostream& nuoroda į išvesties srautą (tinkamam operatoriaus veikimui).

6.2.3.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & is,
    Studentas & stud) [friend]
```

Išvesties operatorius studento duomenims nuskaityti.

Parametrai

<i>is</i>	Nuoroda į įvesties srautą.
<i>stud</i>	Nuoroda į studento objektą, į kurį bus nuskaityti duomenys.

Gražina

std::istream& Gražinama nuoroda į įvesties srautą (tinkamam operatoriaus veikimui).

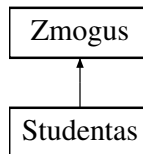
Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šių failų:

- [src/studentas.h](#)
- [src/studentas.cpp](#)

6.3 Zmogus Klasė

```
#include <zmogus.h>
```

Paveldimumo diagrama Zmogus:



Vieši Metodai

- `Zmogus ()`
Konstruktorius be parametų.
- `Zmogus (std::string vardas, std::string pavarde)`
Konstruktorius su vardu ir pavarde.
- `Zmogus (const Zmogus &kitas)`
Kopijavimo konstruktorius.
- `Zmogus (Zmogus &&kitas)`
Perkėlimo konstruktorius.
- `~Zmogus ()`
Destruktorius.
- `std::string vardas () const`
Grąžina žmogaus vardą.
- `std::string pavarde () const`
Grąžina žmogaus pavardę.
- `void nust_varda (std::string vardas)`
Nustato žmogaus vardą.
- `void nust_pavarde (std::string pavarde)`
Nustato žmogaus pavardę.
- `virtual bool iverst_varda_pavarde (bool ar_iverstis_atsaukiama=false)=0`
Grynoji virtualioji funkcija, leisianti vartotojui įvesti išvestinių klasių objektų vardą ir pavardę rankiniu būdu.

Apsaugoti Atributai

- `std::string vardas_`
Žmogaus vardas.
- `std::string pavarde_`
Žmogaus pavardė.

6.3.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija

6.3.1.1 Zmogus() [1/4]

```
Zmogus::Zmogus () [inline]
```

Konstruktorius be parametų.

- Sukuria tuščią žmogaus objektą su nulinėmis reikšmėmis.

6.3.1.2 Zmogus() [2/4]

```
Zmogus::Zmogus (
    std::string vardas,
    std::string pavarde) [inline]
```

Konstruktorius su vardu ir pavarde.

- Sukuria žmogaus objektą su vardu ir pavarde.

Parametrai

<i>vardas</i>	Žmogaus vardas.
<i>pavarde</i>	Žmogaus pavardė.

6.3.1.3 Zmogus() [3/4]

```
Zmogus::Zmogus (
    const Zmogus & kitas) [inline]
```

Kopijavimo konstruktorius.

- Sukuria naują objektą nukopijuodamas visus duomenis iš kito studento.

Parametrai

<i>kitas</i>	Nuoroda objekto, iš kurio kopijuojami duomenys.
--------------	---

6.3.1.4 Zmogus() [4/4]

```
Zmogus::Zmogus (
    Zmogus && kitas) [inline]
```

Perkėlimo konstruktorius.

- Perkelia resursus iš kito objekto į naują, palikdamas senąjį tuščią.

Parametrai

<i>kitas</i>	"rvalue" nuoroda į žmogaus objektą.
--------------	-------------------------------------

6.3.1.5 ~Zmogus()

```
Zmogus::~Zmogus () [inline]
```

Destruktorius.

6.3.2 Metodų Dokumentacija

6.3.2.1 iverst_varda_pavarde()

```
virtual bool Zmogus::iverst_varda_pavarde (
    bool ar_iverstis_atsaukiama = false) [pure virtual]
```

Grynoji virtualioji funkcija, leisianti vartotojui įvesti išvestinių klasių objektų vardą ir pavardę rankiniu būdu.

Parametrai

<i>ar_iverstis_atsaukiama</i>	Ar leidžiama nutraukti studento duomenų įvedimą įvedus "x". Numatytoji reikšmė:↵ false.
-------------------------------	--

Gražina

true Jei įvesta sėkmingai.

false Jei įvedimas atšauktas.

Realizuota [Studentas](#).

6.3.2.2 nust_pavarde()

```
void Zmogus::nust_pavarde (
    std::string pavarde) [inline]
```

Nustato žmogaus pavardę.

Parametrai

<i>vardas</i>	Žmogaus pavardė.
---------------	------------------

6.3.2.3 nust_varda()

```
void Zmogus::nust_varda (
    std::string vardas) [inline]
```

Nustato žmogaus vardą.

Parametrai

<i>vardas</i>	Žmogaus vardas.
---------------	-----------------

6.3.2.4 pavarde()

```
std::string Zmogus::pavarde () const [inline]
```

Gražina žmogaus pavardę.

6.3.2.5 vardas()

```
std::string Zmogus::vardas () const [inline]
```

Grąžina žmogaus vardą.

6.3.3 Atributų Dokumentacija

6.3.3.1 pavarde_

```
std::string Zmogus::pavarde_ [protected]
```

Žmogaus pavardė.

6.3.3.2 vardas_

```
std::string Zmogus::vardas_ [protected]
```

Žmogaus vardas.

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šio failo:

- [src/zmogus.h](#)

skyrius 7

Failo Dokumentacija

7.1 src/isvesties_pagalb_fjos.cpp Failo Nuoroda

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <type_traits>
#include "klaidu_valdymas.h"
#include "konstantos_kt_klases.h"
#include "studentas.h"
```

Funkcijos

- std::ofstream [ras_failo_paruosimas](#) (std::string RAS_FAILO_NUORODA)
- bool [pagal_varda_did](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_varda_maz](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_pavarde_did](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_pavarde_maz](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_vidurki_did](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_vidurki_maz](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_mediana_did](#) (Studentas &A, Studentas &B)
- bool [pagal_mediana_maz](#) (Studentas &A, Studentas &B)

7.1.1 Funkcijos Dokumentacija

7.1.1.1 pagal_mediana_did()

```
bool pagal_mediana_did (
    Studentas & A,
    Studentas & B)
```

7.1.1.2 pagal_mediana_maz()

```
bool pagal_mediana_maz (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.3 pagal_pavarde_did()

```
bool pagal_pavarde_did (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.4 pagal_pavarde_maz()

```
bool pagal_pavarde_maz (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.5 pagal_varda_did()

```
bool pagal_varda_did (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.6 pagal_varda_maz()

```
bool pagal_varda_maz (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.7 pagal_vidurki_did()

```
bool pagal_vidurki_did (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.8 pagal_vidurki_maz()

```
bool pagal_vidurki_maz (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.1.1.9 ras_failo_paruosimas()

```
std::ofstream ras_failo_paruosimas (  
    std::string RAS_FAILO_NUORODA)
```


7.2 src/isvesties_pagalb_fjos.h Failo Nuoroda

```
#include <algorithm>
#include <type_traits>
#include "studentas.h"
#include "konstantos_kt_klases.h"
```

Funkcijos

- `std::ofstream ras_failo_paruosimas` (`std::string RAS_FAILO_NUORODA`)
- `template<typename T>`
`void stud_rikiavimas (Container(T) &grupe, bool(*rikiavimo_taisykle)(T &, T &))`
- `template<typename T>`
`void rikiavimas (Container(T) &konteineris)`
- `bool pagal_varda_did (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_varda_maz (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_pavarde_did (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_pavarde_maz (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_vidurki_did (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_vidurki_maz (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_mediana_did (Studentas &A, Studentas &B)`
- `bool pagal_mediana_maz (Studentas &A, Studentas &B)`

7.2.1 Funkcijos Dokumentacija

7.2.1.1 pagal_mediana_did()

```
bool pagal_mediana_did (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.2.1.2 pagal_mediana_maz()

```
bool pagal_mediana_maz (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.2.1.3 pagal_pavarde_did()

```
bool pagal_pavarde_did (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.2.1.4 pagal_pavarde_maz()

```
bool pagal_pavarde_maz (  
    Studentas & A,  
    Studentas & B)
```

7.2.1.5 pagal_varda_did()

```
bool pagal_varda_did (
    Studentas & A,
    Studentas & B)
```

7.2.1.6 pagal_varda_maz()

```
bool pagal_varda_maz (
    Studentas & A,
    Studentas & B)
```

7.2.1.7 pagal_vidurki_did()

```
bool pagal_vidurki_did (
    Studentas & A,
    Studentas & B)
```

7.2.1.8 pagal_vidurki_maz()

```
bool pagal_vidurki_maz (
    Studentas & A,
    Studentas & B)
```

7.2.1.9 ras_failo_paruosimas()

```
std::ofstream ras_failo_paruosimas (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA)
```

7.2.1.10 rikiavimas()

```
template<typename T>
void rikiavimas (
    Container(T) & konteineris)
```

7.2.1.11 stud_rikiavimas()

```
template<typename T>
void stud_rikiavimas (
    Container(T) & grupe,
    bool(* rikiavimo_taisykle )(T &, T &))
```

7.3 isvesties_pagalb_fjos.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <algorithm>
00004 #include <type_traits>
00005
00006 #include "studentas.h"
00007 #include "konstantos_kt_klases.h"
00008
00009 // class Studentas;    // forward declaration, vietoje #include "studentas.h", kad išvengt circular
                        // dependency
00010
00011 std::ofstream ras_failo_paruosimas(std::string RAS_FAILO_NUORODA);
00012
00013 // ===== Pagalbinė rikiavimą įvykdanti funkcija (rikiuoja skirtingai, priklausomai nuo to, ar
                        // rikiuojamas vector/deque, ar list) =====
00014
00015 template <typename T> // T = Studentas; be template, kompiliatorius neivertins constexpr sąlygų ir mes
                        // klaida, kad pvz. std::deque neturi .sort() metodo
00016 void stud_rikiavimas(Container(T) & grupe, bool (*rikiavimo_taisykle)(T &, T &))
00017 {
00018     // LIST
00019     if constexpr (std::is_same_v<Container(T), std::list<T> >)
00020     {
00021         grupe.sort(rikiavimo_taisykle);
00022     }
00023     // VECTOR / DEQUE
00024     else if constexpr (std::is_same_v<Container(T), std::vector<T> || std::is_same_v<Container(T),
                        std::deque<T> >)
00025     {
00026         std::sort(grupe.begin(), grupe.end(), rikiavimo_taisykle);
00027     }
00028 }
00029
00030 // APRAŠAS PERKELTAS ČIA, NES TEMPLATE FUNKCIJA (.cpp failan idėjus -- neveikia)
00031 // be nurodytos specif taisyklės, bet kokiam tipui
00032 template <typename T>
00033 void rikiavimas(Container(T) & konteineris)
00034 {
00035     // LIST
00036     if constexpr (std::is_same_v<Container(T), std::list<T> >)
00037     {
00038         konteineris.sort();
00039     }
00040     // VECTOR / DEQUE
00041     else if constexpr (std::is_same_v<Container(T), std::vector<T> || std::is_same_v<Container(T),
                        std::deque<T> >)
00042     {
00043         std::sort(konteineris.begin(), konteineris.end());
00044     }
00045 }
00046
00047 bool pagal_varda_did(Studentas &A, Studentas &B);
00048 bool pagal_varda_maz(Studentas &A, Studentas &B);
00049 bool pagal_pavarde_did(Studentas &A, Studentas &B);
00050 bool pagal_pavarde_maz(Studentas &A, Studentas &B);
00051 bool pagal_vidurki_did(Studentas &A, Studentas &B);
00052 bool pagal_vidurki_maz(Studentas &A, Studentas &B);
00053 bool pagal_mediana_did(Studentas &A, Studentas &B);
00054 bool pagal_mediana_maz(Studentas &A, Studentas &B);

```

7.4 src/isvestis.cpp Failo Nuoroda

```

#include "studentas.h"
#include "isvestis.h"
#include "isvesties_pagalb_fjos.h"
#include "konstantos_kt_klases.h"
#include "klaidu_valdymas.h"
#include "isvesties_pagalb_fjos.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

```

```
#include <deque>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <iomanip>
```

Funkcijos

- void `isvestis` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, `Container(Studentas)` &grupe, `Programos_laikai` &t)
- void `visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, `Container(Studentas)` &grupe, `Programos_laikai` &t)
- void `skirstoma_isvestis` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, `Container(Studentas)` &grupe, `Programos_laikai` &t)
- std::chrono::duration< double > `spausdinimas` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, `Container(Studentas)` &grupe)
- void `studentu_skirstymas` (int strategija, `Container(Studentas)` &grupe, `Container(Studentas)` &blogi, `Container(Studentas)` &geri)

7.4.1 Funkcijos Dokumentacija

7.4.1.1 isvestis()

```
void isvestis (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.4.1.2 skirstoma_isvestis()

```
void skirstoma_isvestis (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.4.1.3 spausdinimas()

```
std::chrono::duration< double > spausdinimas (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.4.1.4 studentu_skirstymas()

```
void studentu_skirstymas (
    int strategija,
    Container(Studentas) & grupe,
    Container(Studentas) & blogi,
    Container(Studentas) & geri)
```

7.4.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis()

```
void visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.5 src/isvestis.h Failo Nuoroda

```
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
#include <chrono>
#include "konstantos_kt_klases.h"
```

Funkcijos

- void `isvestis` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) &grupe, Programos_laikai &t)
- void `skirstoma_isvestis` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) &grupe, Programos_laikai &t)
- std::chrono::duration< double > `spausdinimas` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) &grupe)
- void `studentu_skirstymas` (int strategija, Container(Studentas) &grupe, Container(Studentas) &blogi, Container(Studentas) &geri)
- void `visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis` (std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) &grupe, Programos_laikai &t)

7.5.1 Funkcijos Dokumentacija

7.5.1.1 isvestis()

```
void isvestis (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.5.1.2 skirstoma_isvestis()

```
void skirstoma_isvestis (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.5.1.3 spausdinimas()

```
std::chrono::duration< double > spausdinimas (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.5.1.4 studentu_skirstymas()

```
void studentu_skirstymas (
    int strategija,
    Container(Studentas) & grupe,
    Container(Studentas) & blogi,
    Container(Studentas) & geri)
```

7.5.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis()

```
void visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis (
    std::string RAS_FAILO_NUORODA,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.6 isvestis.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <string>
00004 #include <vector>
00005 #include <deque>
00006 #include <list>
00007 #include <chrono>
00008
00009 #include "konstantos_kt_klases.h"
00010 class Studentas;
00011
00012 void isvestis(std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) & grupe, Programos_laikai &t);
00013
00014 void skirstoma_isvestis(std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) & grupe, Programos_laikai
&t);
00015 std::chrono::duration<double> spausdinimas(std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) &
grupe);
00016 void studentu_skirstymas(int strategija, Container(Studentas) & grupe, Container(Studentas) & blogi,
Container(Studentas) & geri);
00017
00018 void visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis(std::string RAS_FAILO_NUORODA, Container(Studentas) &
grupe, Programos_laikai &t);
```

7.7 src/ivesties_pagalb_fjos.cpp Failo Nuoroda

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include "ivesties_pagalb_fjos.h"
#include "studentas.h"
#include "klaidu_valdymas.h"
```

Funkcijos

- std::ifstream [skait_failo_paruosimas](#) (std::string SK_FAILO_NUORODA)
- bool [natur_skaiciaus_ivestis](#) (int &sk, bool(*papild_salygu_netenkinimo_fja)(int), bool ar_ivestis_atsaukiama)
- bool [vardo_pavardes_ivestis](#) (Studentas &A, bool ar_ivestis_atsaukiama)
- bool [ar_sk_ne_tarp_0_ir_10](#) (int x)
- bool [ar_sk_nedidesnis_uz_0](#) (int x)
- bool [ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil](#) (int x)
- bool [ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6](#) (int x)

7.7.1 Funkcijos Dokumentacija

7.7.1.1 ar_sk_ne_tarp_0_ir_10()

```
bool ar_sk_ne_tarp_0_ir_10 (  
    int x)
```

7.7.1.2 ar_sk_nedidesnis_uz_0()

```
bool ar_sk_nedidesnis_uz_0 (  
    int x)
```

7.7.1.3 ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil()

```
bool ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil (  
    int x)
```

7.7.1.4 ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6()

```
bool ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6 (  
    int x)
```

7.7.1.5 natur_skaiciaus_ivestis()

```
bool natur_skaiciaus_ivestis (  
    int & sk,  
    bool(* papild_salygu_netenkinimo_fja ) (int),  
    bool ar_ivestis_atsaukiama)
```

7.7.1.6 skait_failo_paruosimas()

```
std::ifstream skait_failo_paruosimas (  
    std::string SK_FAILO_NUORODA)
```

7.7.1.7 vardo_pavardes_ivestis()

```
bool vardo_pavardes_ivestis (
    Studentas & A,
    bool ar_ivestis_atsaukiama)
```

7.8 src/ivesties_pagalb_fjos.h Failo Nuoroda

Funkcijos

- std::ifstream [skait_failo_paruosimas](#) (std::string SK_FAILO_NUORODA)
- bool [vardo_pavardes_ivestis](#) (Studentas &A, bool ar_ivestis_atsaukiama)
- bool [natur_skaiciaus_ivestis](#) (int &sk, bool(*papild_salygu_fja)(int)=nullptr, bool ar_ivestis_atsaukiama=false)
- bool [ar_sk_nedidesnis_uz_0](#) (int x)
- bool [ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil](#) (int x)
- bool [ar_sk_ne_tarp_0_ir_10](#) (int x)
- bool [ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6](#) (int x)

7.8.1 Funkcijos Dokumentacija

7.8.1.1 ar_sk_ne_tarp_0_ir_10()

```
bool ar_sk_ne_tarp_0_ir_10 (
    int x)
```

7.8.1.2 ar_sk_nedidesnis_uz_0()

```
bool ar_sk_nedidesnis_uz_0 (
    int x)
```

7.8.1.3 ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil()

```
bool ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil (
    int x)
```

7.8.1.4 ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6()

```
bool ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6 (
    int x)
```

7.8.1.5 natur_skaiciaus_ivestis()

```
bool natur_skaiciaus_ivestis (
    int & sk,
    bool(* papild_salygu_fja )(int) = nullptr,
    bool ar_ivestis_atsaukiama = false)
```


7.8.1.6 skait_failo_paruosimas()

```
std::ifstream skait_failo_paruosimas (
    std::string SK_FAILO_NUORODA)
```

7.8.1.7 vardo_pavardes_ivistis()

```
bool vardo_pavardes_ivistis (
    Studentas & A,
    bool ar_ivistis_atsaukiama)
```

7.9 ivesties_pagalb_fjos.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```
00001 #pragma once
00002
00003 class Studentas; // forward declaration, vietoje #include "studentas.h", kad išvengt circular
00004 dependency
00005 // ivesties (skaitymo) failo pavadinimo gavimo funkcija
00006 std::ifstream skait_failo_paruosimas(std::string SK_FAILO_NUORODA);
00007
00008 // pagalbinės vartotojo ivesties programoj funkcijos
00009 bool vardo_pavardes_ivistis(Studentas &A, bool ar_ivistis_atsaukiama);
00010 bool natur_skaiciaus_ivistis(int &sk, bool (*papild_salygu_fja)(int) = nullptr, bool
00011 ar_ivistis_atsaukiama = false);
00012 // pagalbinės ivesties sąlygų tikrinimo funkcijos
00013 bool ar_sk_nedidesnis_uz_0(int x);
00014 bool ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil(int x);
00015 bool ar_sk_ne_tarp_0_ir_10(int x);
00016 bool ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6(int x);
```

7.10 src/ivistis.cpp Failo Nuoroda

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <random>
#include "ivistis.h"
#include "ivesties_pagalb_fjos.h"
#include "konstantos_kt_klases.h"
#include "klaidu_valdymas.h"
#include "studentas.h"
#include "zmogus.h"
```

Funkcijos

- void `failo_ivestis` (`std::ifstream &sk_failas`, `Container(Studentas)` &grupe, `Programos_laikai` &t)
- void `rank_ivestis` (`Container(Studentas)` &grupe)
- void `misri_ivestis` (`Container(Studentas)` &grupe)
- void `generuota_ivestis` (`Container(Studentas)` &grupe)
- void `visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis` (`Container(Studentas)` &grupe)

7.10.1 Funkcijos Dokumentacija

7.10.1.1 failo_ivestis()

```
void failo_ivestis (  
    std::ifstream & sk_failas,  
    Container(Studentas) & grupe,  
    Programos_laikai & t)
```

7.10.1.2 generuota_ivestis()

```
void generuota_ivestis (  
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.10.1.3 misri_ivestis()

```
void misri_ivestis (  
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.10.1.4 rank_ivestis()

```
void rank_ivestis (  
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.10.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis()

```
void visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis (  
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.11 src/ivestis.h Failo Nuoroda

```
#include <string>  
#include <vector>  
#include <deque>  
#include <list>  
#include "konstantos_kt_klases.h"
```

Funkcijos

- void `failo_igestis` (std::ifstream &sk_failas, `Container`(`Studentas`) &grupe, `Programos_laikai` &t)
- void `rank_igestis` (`Container`(`Studentas`) &grupe)
- void `misri_igestis` (`Container`(`Studentas`) &grupe)
- void `generuota_igestis` (`Container`(`Studentas`) &grupe)
- void `visu_stud_duomenu_generavimo_igestis` (`Container`(`Studentas`) &grupe)

7.11.1 Funkcijos Dokumentacija

7.11.1.1 failo_igestis()

```
void failo_igestis (
    std::ifstream & sk_failas,
    Container(Studentas) & grupe,
    Programos_laikai & t)
```

7.11.1.2 generuota_igestis()

```
void generuota_igestis (
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.11.1.3 misri_igestis()

```
void misri_igestis (
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.11.1.4 rank_igestis()

```
void rank_igestis (
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.11.1.5 visu_stud_duomenu_generavimo_igestis()

```
void visu_stud_duomenu_generavimo_igestis (
    Container(Studentas) & grupe)
```

7.12 igestis.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <string>
00004 #include <vector>
00005 #include <deque>
00006 #include <list>
00007
00008 #include "konstantos_kt_klases.h"
00009 class Studentas;
00010
00011 void failo_igestis(std::ifstream &sk_failas, /*const std::string SK_FAILO_NUORODA,*/
00012                  Container(Studentas) & grupe, Programos_laikai &t);
00013 void rank_igestis(Container(Studentas) & grupe);
00014 void misri_igestis(Container(Studentas) & grupe);
00015 void generuota_igestis(Container(Studentas) & grupe);
00016 void visu_stud_duomenu_generavimo_igestis(Container(Studentas) & grupe);
00017 // void generuota_skirstoma_pazymiu_igestis(std::vector<Studentas> &geri, std::vector<Studentas>
00018 //                                           &blogi);
```

7.13 src/klaidu_valdymas.cpp Failo Nuoroda

```
#include <iostream>
#include "klaidu_valdymas.h"
```

Funkcijos

- void [investies_klaidos_valdymas](#) ()

7.13.1 Funkcijos Dokumentacija

7.13.1.1 investies_klaidos_valdymas()

```
void investies_klaidos_valdymas ()
```

7.14 src/klaidu_valdymas.h Failo Nuoroda

Funkcijos

- void [investies_klaidos_valdymas](#) ()

7.14.1 Funkcijos Dokumentacija

7.14.1.1 investies_klaidos_valdymas()

```
void investies_klaidos_valdymas ()
```

7.15 klaidu_valdymas.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 void investies_klaidos_valdymas();
```

7.16 src/konstantos_kt_klases.h Failo Nuoroda

```
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
#include <chrono>
#include <limits>
```

Klasės

- class `Programos_laikai`

Apibrėžimai

- #define `Container(T)`

Kintamieji

- const auto `MAX_INT` = `std::numeric_limits<int>::max()`

7.16.1 Apibrėžimų Dokumentacija**7.16.1.1 Container**

```
#define Container(  
    T)
```

Reikšmė:

```
std::vector<T>
```

7.16.2 Kintamojo Dokumentacija**7.16.2.1 MAX_INT**

```
const auto MAX_INT = std::numeric_limits<int>::max()
```

7.17 konstantos_kt_klases.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <string>
00004 #include <vector>
00005 #include <deque>
00006 #include <list>
00007 #include <chrono>
00008 #include <limits> // maksimaliai int reikšmei gauti
00009
00010 // KONTEINERIO TIPAS, KURĮ NAUDOJA VISA PROGRAMA (VECTOR / DEQUE / LIST)
00011 #define Container(T) std::vector<T>
00012
00013 // kad būtų trumpiau
00014 const auto MAX_INT = std::numeric_limits<int>::max();
00015
00016 class Programos_laikai
00017 {
00018 public:
00019     // failo apdorojimo laikai
00020     std::chrono::duration<double> duomenu_nuskaitymas;
00021     std::chrono::duration<double> duomenu_rikiavimas;
00022     std::chrono::duration<double> studentu_skirstymas;
00023     // std::chrono::duration<double> geru_isvedimas;
00024     // std::chrono::duration<double> blogu_isvedimas;
00025     // std::chrono::duration<double> visa_trukme = std::chrono::milliseconds::zero();
00026     std::chrono::duration<double> visa_trukme_su_ivestim = std::chrono::milliseconds::zero();
00027
00028     // failo sukūrimo (su visais stud. duomenimis) laikai
00029     // std::chrono::duration<double> failo_generavimo_trukme = std::chrono::milliseconds::zero();
00030
00031     // metodai
00032     void spausd_laikus();
00033 };
```

7.18 src/kt_klasu_metodai.cpp Failo Nuoroda

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
#include <algorithm>
#include "konstantos_kt_klases.h"
```

7.19 src/pagr.cpp Failo Nuoroda

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <deque>
#include <list>
#include <chrono>
#include <fstream>
#include <typeinfo>
#include "konstantos_kt_klases.h"
#include "studentas.h"
#include "investis.h"
#include "isvestis.h"
#include "investies_pagalb_fjos.h"
```

Funkcijos

- int [main](#) ()

7.19.1 Funkcijos Dokumentacija

7.19.1.1 main()

```
int main ()
```

7.20 src/studentas.cpp Failo Nuoroda

```
#include "studentas.h"
```

Funkcijos

- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &os, const [Studentas](#) &stud)
- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &is, [Studentas](#) &stud)

7.20.1 Funkcijos Dokumentacija

7.20.1.1 operator<<()

```
std::ostream & operator<< (  
    std::ostream & os,  
    const Studentas & stud)
```

Parametrai

<i>os</i>	Nuoroda į išvesties srautą.
<i>stud</i>	Nuoroda į išvesimą studentą.

Gražina

std::ostream& nuoroda į išvesties srautą (tinkamam operatoriaus veikimui).

7.20.1.2 operator>>()

```
std::istream & operator>> (  
    std::istream & is,  
    Studentas & stud)
```

Parametrai

<i>is</i>	Nuoroda į įvesties srautą.
<i>stud</i>	Nuoroda į studento objektą, į kurį bus nuskaitomi duomenys.

Gražina

std::istream& Gražinama nuoroda į įvesties srautą (tinkamam operatoriaus veikimui).

7.21 src/studentas.h Failo Nuoroda

```
#include <iostream>  
#include <string>  
#include <sstream>  
#include <iomanip>  
#include <fstream>  
#include "zmogus.h"  
#include "investies_pagalb_fjos.h"  
#include "isvesties_pagalb_fjos.h"  
#include "konstantos_kt_klases.h"  
#include "klaidu_valdymas.h"
```

Klasės

- class [Studentas](#)

7.22 studentas.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <iostream>
00004 #include <string>
00005 #include <sstream>
00006 #include <iomanip>
00007 #include <fstream>
00008
00009 #include "zmogus.h"
00010 #include "investies_pagalb_fjos.h"
00011 #include "isvesties_pagalb_fjos.h"
00012 #include "konstantos_kt_klases.h"
00013 #include "klaidu_valdymas.h"
00014
00015 class Studentas : public Zmogus
00016 {
00017 private:
00018     Container(int) pazymiai_;
00019     int egzo_rezas_;
00020     float rezas_vid_;
00021     float rezas_med_;
00022     inline static std::string galut_; // "v" / "m" // be inline -- klaida: "undefined reference to
Studentas::galut_"
00023
00024 public:
00025     // nuskaitant
00026     Studentas() : Zmogus(), egzo_rezas_(0), rezas_vid_(0), rezas_med_(0) {}
00027     // surasant rankiniu budu
00028     Studentas(std::string vardas, std::string pavarde) : Zmogus(vardas, pavarde), egzo_rezas_(0),
rezas_vid_(0), rezas_med_(0) {}
00029
00030     // kopijavimo konstr [Studentas x(y) / Studentas x = y]
00031     Studentas(const Studentas &kitas)
00032         : Zmogus(kitas),
00033           pazymiai_(kitas.pazymiai_),
00034           egzo_rezas_(kitas.egzo_rezas_),
00035           rezas_vid_(kitas.rezas_vid_),
00036           rezas_med_(kitas.rezas_med_) {}
00037     // perkélimo konstr [Studentas x(std::move(y)) / Studentas x = std::move(y)]
00038     Studentas(Studentas &&kitas)
00039         : Zmogus(std::move(kitas)),
00040           pazymiai_(std::move(kitas.pazymiai_)),
00041           egzo_rezas_(kitas.egzo_rezas_), // be std::move, nes paprastiem tipam kaip int/float tai
netikslinga (skirtingai nei std::string, std::vector -- objektam)
00042           rezas_vid_(kitas.rezas_vid_),
00043           rezas_med_(kitas.rezas_med_)
00044     {
00045         kitas.egzo_rezas_ = 0;
00046         kitas.rezas_vid_ = 0;
00047         kitas.rezas_med_ = 0;
00048     }
00049
00050     // destruktorius
00051     ~Studentas()
00052     {
00053         pazymiai_.clear();
00054     }
00055
00056     // perkrauti operatoriai
00057
00058     // kopijavimo priskyrimo operatorius [x = y]
00059     Studentas &operator=(const Studentas &kitas);
00060     // perkélimo priskyrimo operatorius [x = std::move(y)]
00061     Studentas &operator=(Studentas &&kitas);
00062
00063     friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const Studentas &stud);
00064     friend std::istream &operator>>(std::istream &is, Studentas &stud);
00065
00066     // gavikai / getteriai
00067
00068     inline Container(int) pazymiai() const { return pazymiai_; }
00069     inline int egzo_rezas() const { return egzo_rezas_; }
00070     inline float rezas_vid() const { return rezas_vid_; }

```



```

00131     inline float rezas_med() const { return rezas_med_; }
00133     inline size_t pazymiu_sk() { return pazymiai_.size(); }
00134
00136     static std::string galut() { return galut_; }
00137
00138     // nustatytojai / setteriai
00139
00147     bool invest_varda_pavarde(bool ar_investis_atsaukiama = false) override;
00148
00154     void pridet_pazymi(int paz);
00160     void nust_egzo_reza(int rez);
00165     void invest_egzo_reza();
00170     void apsk_vid();
00175     void apsk_med();
00176
00182     static void nust_galutinio_tipa(std::string v_m);
00183
00184     // kt metodai
00185
00191     void uzpildyt_pazymius_iki_min(int min_pazymiu_sk);
00192 };

```

7.23 src/zmogus.h Failo Nuoroda

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include "klaidu_valdymas.h"

```

Klasės

- class [Zmogus](#)

7.24 zmogus.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```

00001 #pragma once
00002
00003 #include <iostream>
00004 #include <string>
00005 #include <vector>
00006 #include <sstream>
00007
00008 #include "klaidu_valdymas.h"
00009
00010 class Zmogus
00011 {
00012 protected:
00014     std::string vardas_;
00016     std::string pavarde_;
00017
00018 public:
00023     Zmogus() : vardas_(""), pavarde_("") {}
00030     Zmogus(std::string vardas, std::string pavarde) : vardas_(vardas), pavarde_(pavarde) {}
00031     // kopijavimo konstr [Zmogus x(y) / Zmogus x = y]
00037     Zmogus(const Zmogus &kitas)
00038         : vardas_(kitas.vardas_),
00039           pavarde_(kitas.pavarde_) {}
00040     // perkélimo konstr [Zmogus x(std::move(y)) / Zmogus x = std::move(y)]
00046     Zmogus(Zmogus &&kitas)
00047         : vardas_(std::move(kitas.vardas_)),
00048           pavarde_(std::move(kitas.pavarde_)) {}
00049
00051     ~Zmogus() {}
00052
00053     // gavikai / getteriai

```

```
00054
00056     inline std::string vardas() const { return vardas_; }
00058     inline std::string pavarde() const { return pavarde_; }
00059
00060     // nustatytojai / setteriai
00061
00062     void nust_varda(std::string vardas) { vardas_ = vardas; }
00073     void nust_pavarde(std::string pavarde) { pavarde_ = pavarde; }
00074
00081     virtual bool iverst_varda_pavarde(bool ar_iverstis_atSaukiama = false) = 0;
00082 };
```

Rodyklė

- ~Studentas
 - Studentas, [15](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [21](#)
- apsk_med
 - Studentas, [15](#)
- apsk_vid
 - Studentas, [15](#)
- ar_sk_ne_tarp_0_ir_10
 - investies_pagalb_fjos.cpp, [33](#)
 - investies_pagalb_fjos.h, [34](#)
- ar_sk_nedidesnis_uz_0
 - investies_pagalb_fjos.cpp, [33](#)
 - investies_pagalb_fjos.h, [34](#)
- ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil
 - investies_pagalb_fjos.cpp, [33](#)
 - investies_pagalb_fjos.h, [34](#)
- ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6
 - investies_pagalb_fjos.cpp, [33](#)
 - investies_pagalb_fjos.h, [34](#)
- Container
 - konstantos_kt_klases.h, [39](#)
 - Studentas, [15](#)
- duomenu_nuskaitymas
 - Programos_laikai, [11](#)
- duomenu_rikiavimas
 - Programos_laikai, [11](#)
- egzo_rezas
 - Studentas, [16](#)
- failo_investis
 - investis.cpp, [36](#)
 - investis.h, [37](#)
- galut
 - Studentas, [16](#)
- generuota_investis
 - investis.cpp, [36](#)
 - investis.h, [37](#)
- investies_pagalb_fjos.cpp
 - pagal_mediana_did, [25](#)
 - pagal_mediana_maz, [25](#)
 - pagal_pavarde_did, [26](#)
 - pagal_pavarde_maz, [26](#)
 - pagal_varda_did, [26](#)
- investies_pagalb_fjos.h
 - pagal_varda_maz, [26](#)
 - pagal_vidurki_did, [26](#)
 - pagal_vidurki_maz, [26](#)
 - ras_failo_paruosimas, [26](#)
- investies_pagalb_fjos.h
 - pagal_mediana_did, [27](#)
 - pagal_mediana_maz, [27](#)
 - pagal_pavarde_did, [27](#)
 - pagal_pavarde_maz, [27](#)
 - pagal_varda_did, [27](#)
 - pagal_varda_maz, [28](#)
 - pagal_vidurki_did, [28](#)
 - pagal_vidurki_maz, [28](#)
 - ras_failo_paruosimas, [28](#)
 - rikiavimas, [28](#)
 - stud_rikiavimas, [28](#)
- investis
 - investis.cpp, [30](#)
 - investis.h, [31](#)
- investis.cpp
 - investis, [30](#)
 - skirstoma_investis, [30](#)
 - spausdinimas, [30](#)
 - studentu_skirstymas, [30](#)
 - visu_stud_duomenu_generavimo_investis, [30](#)
- investis.h
 - investis, [31](#)
 - skirstoma_investis, [31](#)
 - spausdinimas, [31](#)
 - studentu_skirstymas, [32](#)
 - visu_stud_duomenu_generavimo_investis, [32](#)
- invest_egzo_reza
 - Studentas, [16](#)
- invest_varda_pavarde
 - Studentas, [16](#)
 - Zmogus, [22](#)
- investies_klaidos_valdymas
 - klaidu_valdymas.cpp, [38](#)
 - klaidu_valdymas.h, [38](#)
- investies_pagalb_fjos.cpp
 - ar_sk_ne_tarp_0_ir_10, [33](#)
 - ar_sk_nedidesnis_uz_0, [33](#)
 - ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil, [33](#)
 - ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6, [33](#)
 - natur_skaiciaus_investis, [33](#)
 - skait_failo_paruosimas, [33](#)
 - vardo_pavardes_investis, [33](#)
- investies_pagalb_fjos.h

ar_sk_ne_tarp_0_ir_10, 34
 ar_sk_nedidesnis_uz_0, 34
 ar_sk_nedidesnis_uz_0_arba_didesnis_uz_10mil, 34
 ar_sk_nera_1_2_3_4_5_6, 34
 natur_skaiciaus_ivestis, 34
 skait_failo_paruosimas, 34
 vardo_pavardes_ivestis, 35
 ivestis.cpp
 failo_ivestis, 36
 generuota_ivestis, 36
 misri_ivestis, 36
 rank_ivestis, 36
 visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis, 36
 ivestis.h
 failo_ivestis, 37
 generuota_ivestis, 37
 misri_ivestis, 37
 rank_ivestis, 37
 visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis, 37
 klaidu_valdymas.cpp
 ivesties_klaidos_valdymas, 38
 klaidu_valdymas.h
 ivesties_klaidos_valdymas, 38
 konstantos_kt_klases.h
 Container, 39
 MAX_INT, 39
 main
 pagr.cpp, 40
 MAX_INT
 konstantos_kt_klases.h, 39
 misri_ivestis
 ivestis.cpp, 36
 ivestis.h, 37
 natur_skaiciaus_ivestis
 ivesties_pagalb_fjos.cpp, 33
 ivesties_pagalb_fjos.h, 34
 nust_egzo_reza
 Studentas, 16
 nust_galutinio_tipa
 Studentas, 17
 nust_pavarde
 Zmogus, 22
 nust_varda
 Zmogus, 22
 operator<<
 Studentas, 19
 studentas.cpp, 41
 operator>>
 Studentas, 19
 studentas.cpp, 41
 operator=
 Studentas, 17
 pagal_mediana_did
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 25
 isvesties_pagalb_fjos.h, 27
 pagal_mediana_maz
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 25
 isvesties_pagalb_fjos.h, 27
 pagal_pavarde_did
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 27
 pagal_pavarde_maz
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 27
 pagal_varda_did
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 27
 pagal_varda_maz
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 28
 pagal_vidurki_did
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 28
 pagal_vidurki_maz
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 28
 pagr.cpp
 main, 40
 pavarde
 Zmogus, 22
 pavarde_
 Zmogus, 23
 pazymiu_sk
 Studentas, 18
 pridet_pazymi
 Studentas, 18
 Programos_laikai, 11
 duomenu_nuskaitymas, 11
 duomenu_rikiavimas, 11
 spausd_laikus, 11
 studentu_skirstymas, 11
 visa_trukme_su_ivestim, 12
 rank_ivestis
 ivestis.cpp, 36
 ivestis.h, 37
 ras_failo_paruosimas
 isvesties_pagalb_fjos.cpp, 26
 isvesties_pagalb_fjos.h, 28
 rezas_med
 Studentas, 18
 rezas_vid
 Studentas, 18
 rikiavimas
 isvesties_pagalb_fjos.h, 28
 skait_failo_paruosimas
 ivesties_pagalb_fjos.cpp, 33
 ivesties_pagalb_fjos.h, 34
 skirstoma_isvestis
 isvestis.cpp, 30
 isvestis.h, 31

spausd_laikus
 Programos_laikai, 11
 spausdinimas
 isvestis.cpp, 30
 isvestis.h, 31
 src Directorijos aprašas, 9
 src/isvesties_pagalb_fjos.cpp, 25
 src/isvesties_pagalb_fjos.h, 27, 29
 src/isvestis.cpp, 29
 src/isvestis.h, 31, 32
 src/ivesties_pagalb_fjos.cpp, 32
 src/ivesties_pagalb_fjos.h, 34, 35
 src/ivestis.cpp, 35
 src/ivestis.h, 36, 37
 src/klaidu_valdymas.cpp, 38
 src/klaidu_valdymas.h, 38
 src/konstantos_kt_klases.h, 38, 39
 src/kt_klasiu_metodai.cpp, 40
 src/pagr.cpp, 40
 src/studentas.cpp, 40
 src/studentas.h, 41, 42
 src/zmogus.h, 43
 stud_rikiavimas
 isvesties_pagalb_fjos.h, 28
 Studentas, 12
 ~Studentas, 15
 apsk_med, 15
 apsk_vid, 15
 Container, 15
 egzo_rezas, 16
 galut, 16
 invest_egzo_reza, 16
 invest_varda_pavarde, 16
 nust_egzo_reza, 16
 nust_galutinio_tipa, 17
 operator<<, 19
 operator>>, 19
 operator=, 17
 pazymiu_sk, 18
 pridet_pazymi, 18
 rezas_med, 18
 rezas_vid, 18
 Studentas, 14, 15
 uzpildyt_pazymius_iki_min, 18
 studentas.cpp
 operator<<, 41
 operator>>, 41
 studentu_skirstymas
 isvestis.cpp, 30
 isvestis.h, 32
 Programos_laikai, 11
 uzpildyt_pazymius_iki_min
 Studentas, 18
 vardas
 Zmogus, 22
 vardas_
 Zmogus, 23
 vardo_pavardes_ivestis
 ivesties_pagalb_fjos.cpp, 33
 ivesties_pagalb_fjos.h, 35
 visa_trukme_su_ivestim
 Programos_laikai, 12
 visu_stud_duomenu_generavimo_isvestis
 isvestis.cpp, 30
 isvestis.h, 32
 visu_stud_duomenu_generavimo_ivestis
 ivestis.cpp, 36
 ivestis.h, 37
 Zmogus, 20
 ~Zmogus, 21
 invest_varda_pavarde, 22
 nust_pavarde, 22
 nust_varda, 22
 pavarde, 22
 pavarde_, 23
 vardas, 22
 vardas_, 23
 Zmogus, 20, 21